DÁP ÁN & THANG ĐIỂM CHI TIẾT (ĐỀ 02)

Câu / Ý	Nội dung đáp án & Các bước giải	Điểm
Câu 1.a	• Rút $\cos(2\pi t) = x/4$ và $\sin(2\pi t) = y/3$ • Áp dụng $\cos^2(2\pi t) + \sin^2(2\pi t) = 1 \Rightarrow (x/4)^2 + (y/3)^2 = 1 \Leftrightarrow x^2/16 + y^2/9 = 1$ • Kết luận: Quỹ đạo là đường Elip.	1,0 đ 0,5 đ
Câu 1.b	• $v_x(t) = x'(t) = -8\pi \sin(2\pi t)$; $v_y(t) = y'(t) = 6\pi \cos(2\pi t)$ • Tại t = 0,5 s: $\sin(\pi) = 0$, $\cos(\pi) = -1$ $\Rightarrow v_x = 0$ m/s; $v_y = -6\pi = -18$ m/s • Độ lớn vận tốc: $v = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)} = 18$ m/s.	0,75 đ 0,75 đ
Câu 1.c	• $a_x(t) = v_x'(t) = -16\pi^2 \cos(2\pi t)$; $a_y(t) = v_y'(t) = -12\pi^2 \sin(2\pi t)$ • Tại t = 0,5 s: $\cos(\pi) = -1$, $\sin(\pi) = 0 \Rightarrow a_x = 16\pi^2 = 160$ m/s²; $a_y = 0$ m/s² • Gia tốc toàn phần: $a = \sqrt{(a_x^2 + a_y^2)} = 160$ m/s².	0,5 đ 0,5 đ
Câu 1.d	• Tại t = 0,5 s: Vectơ v nằm theo phương Oy, gia tốc a vuông góc với v (chỉ có a_x) $\Rightarrow$ Gia tốc tiếp tuyến $a_t = 0$ m/s², gia tốc pháp tuyến $a_n = a = 160$ m/s² • Bán kính cong: $R = v^2 / a_n = 18^2 / 160 = 324 / 160 = 2,025$ m.	0,5 đ 0,5 đ
Câu 2.a	• Vật A chịu tác dụng: Trọng lực PA, phản lực N, lực căng dây TA, lực ma sát Fms. • Vật B chịu tác dụng: Trọng lực PB, lực căng dây TB. • Biểu diễn chính xác các vectơ lực trên hình vẽ.	0,75 đ 0,75 đ
Câu 2.b	• Thành phần $P_{A\parallel} = m_A.g.\sin(30°) = 4 \times 10 \times 0,5 = 20$ N • $P_B = m_B.g = 5 \times 10 = 50$ N • Vì $P_B = 50$ N > $P_{A\parallel} = 20$ N $\Rightarrow$ Vật B đi xuống, vật A trượt lên mặt nghiêng. • Gia tốc: $a = (P_B - P_{A\parallel}) / (m_A + m_B) = (50 - 20) / (4 + 5) = 30 / 9 = 10 / 3$ m/s² ≈ 3,33 m/s².	0,75 đ 0,75 đ
Câu 2.c	• Lực ma sát: $F_{ms} = k.m_A.g.\cos(30°) = [1/(20\sqrt{3})] \times 4 \times 10 \times (\sqrt{3}/2) = 1$ N • Phương trình gia tốc: $a = (P_B - P_{A\parallel} - F_{ms}) / (m_A + m_B) = (50 - 20 - 1) / 9 = 29 / 9$ m/s² ≈ 3,22 m/s² • Lực căng dây: $T = m_B(g - a) = 5 \times (10 - 29/9) = 305 / 9$ N ≈ 33,89 N.	0,25 đ 0,5 đ 0,25 đ
Câu 2.d	• Phương trình ròng rọc: $T_2 - T_1 = (1/2) M.a$ • Mẫu số khối lượng tương đương: $m_{tđ} = m_A + m_B + (1/2)M = 4 + 5 + 1 = 10$ kg • Lực phát động ròng: $F_{ròng} = P_B - P_{A\parallel} - F_{ms} = 50 - 20 - 1 = 29$ N • Gia tốc hệ: $a = 29 / 10 = 2,9$ m/s² (SỐ TRÒN CỰC ĐẸP!) • Lực căng T_2 (nối B): $T_2 = m_B(g - a) = 5 \times (10 - 2,9) = 35,5$ N • Lực căng T_1 (nối A): $T_1 = P_{A\parallel} + F_{ms} + m_A.a = 20 + 1 + 4 \times 2,9 = 32,6$ N.	0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ